



Внедрение WMS

Решение проблем склада и соответствие требованиям бизнеса

Бизнес-цели: что измеряем

Бизнес-цель (измеримо)	Проблема (текущее состояние)	Решение
Точность учёта $\geq 99.8\%$	Ручной учёт в Excel, расхождения	Единая система с адресным хранением + синхронизация с 1С
Сокращение приёмки/отгрузки на 25%	Поиск товара, отсутствие навигации	ТСД, автоматическая передача статусов, сканирование
Оптимизация маршрутов на 30%	Неоптимальное размещение заказов	Волновая комплектация, распределение заданий
Снижение ошибок отбора на 95%	Ручные операции, нет контроля	Валидация на каждом шаге, логирование
Масштабирование при росте оборотов	Ограничения Excel, нет одновременной работы	Архитектура под 50+ пользователей
Анализ оборачиваемости	Нет прозрачных KPI	Отчётность по остаткам, аналитика по ячейкам

Артефакты проекта: что уже готово

→ Диаграмма вариантов использования (Use Case)

Фиксирует роли (кладовщик, старший смены, администратор) и основные сценарии использования системы.

→ BPMN-диаграммы

Процессы приёмки, отгрузки и инвентаризации — логика, роли, условия.

→ Варфреймы в Figma

Экран входа в личный кабинет и форма приёмной накладной с UX/UI логикой полей.

→ Реляционная база данных WMS

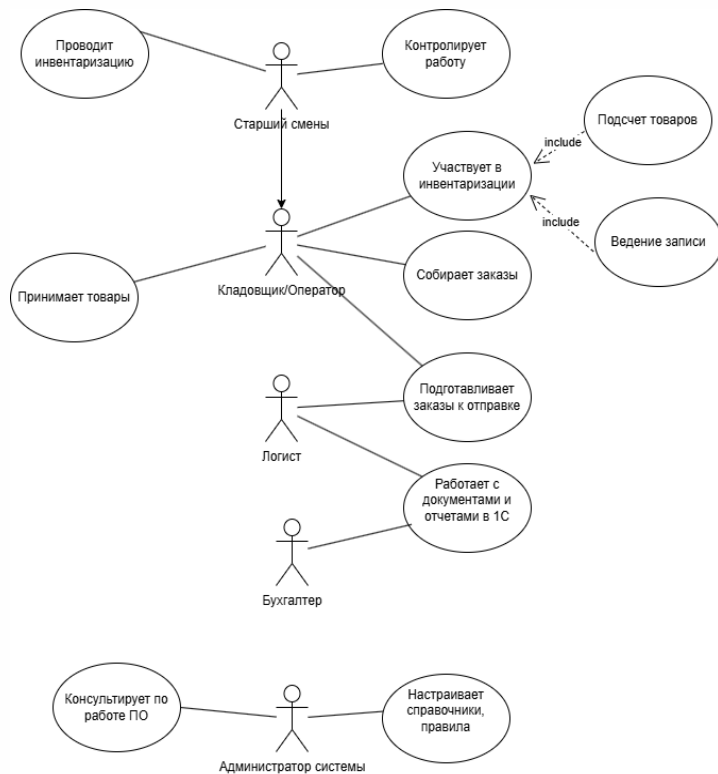
Нормализованная структура сущностей и индексы для производительности.

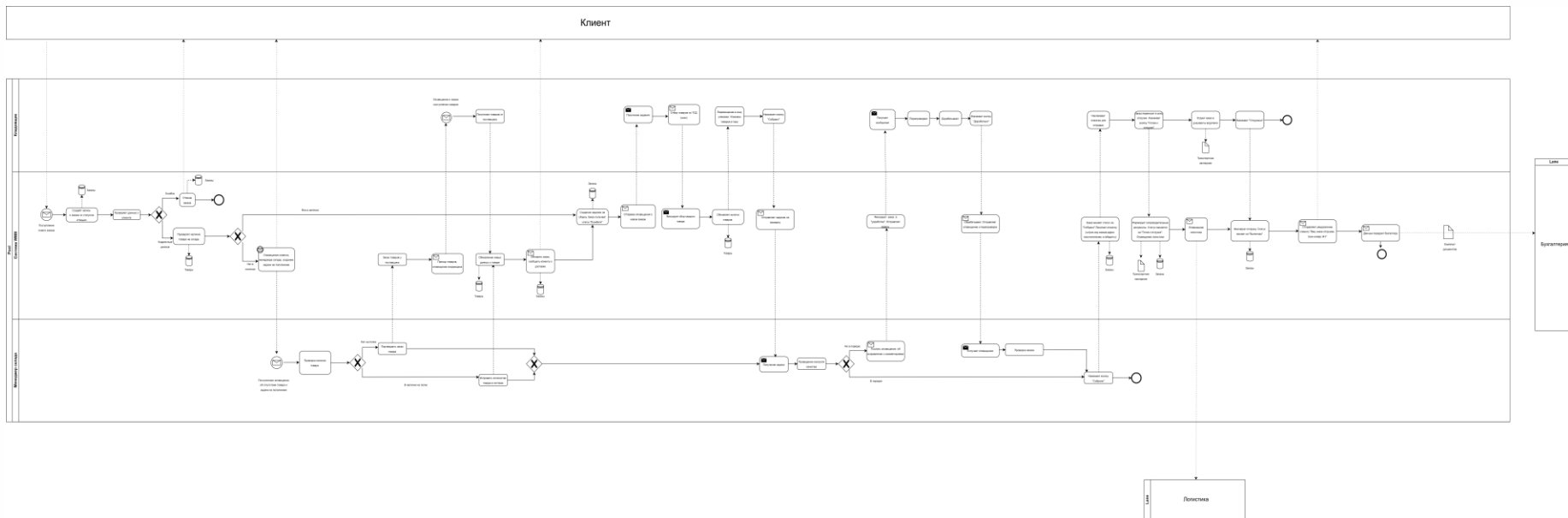
→ Тест-кейсы и интеграционные контракты

Позитивные и негативные сценарии, API с 1С — маппинг полей и статусы синхронизации.

Use Case Diagram

Фиксирует роли (кладовщик, старший смены, администратор) и основные сценарии использования системы.

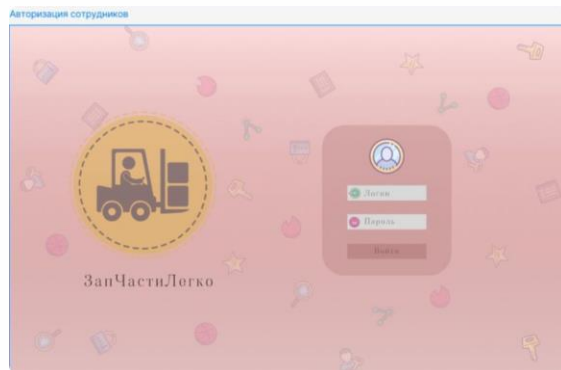




BPMN

Диаграмма бизнес-процессов склада: обработка заказа.

Макеты интерфейсов: UX под реальные задачи склада



Компьютер. Экран приходной накладной

Кому: 000 ЗапЧастиЛогико

Накладная № 35101 от 05.05.2026

Сохранить Печать Принять

Номер: 35101 от: 05.05.2026 12:35:37 Вид операции: Поступление от поставщика

Поставщик: 000 "Бом" Договор: №5 от 19.11.2015

Склад: Хошминна

E

№	Артикул	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
1	РН-9043	Болт М8х50 (оцинкованный), уп. 50 шт.	уп.	15	285,00	4275,00
2	РН-5490	Гайка М8 (оцинкованная), уп. 100 шт.	уп.	10	195,00	1950,00
3	РН-1278	Шайба плоская М8, уп. 200 шт.	уп.	8	120,00	960,00
4	РН-8412	Шуруп универсальный 4х40, кг	кг	5	320,00	1600,00
5	РН-0954	Саморез по дереву 3,5х50, уп. 250 шт.	уп.	12	410,00	4920,00
6	РН-1217	Дебель распорный 6х40, уп. 50 шт.	уп.	20	85,00	1700,00
7	РН-4197	Анкер длинной М8х80	шт.	30	65,00	1950,00

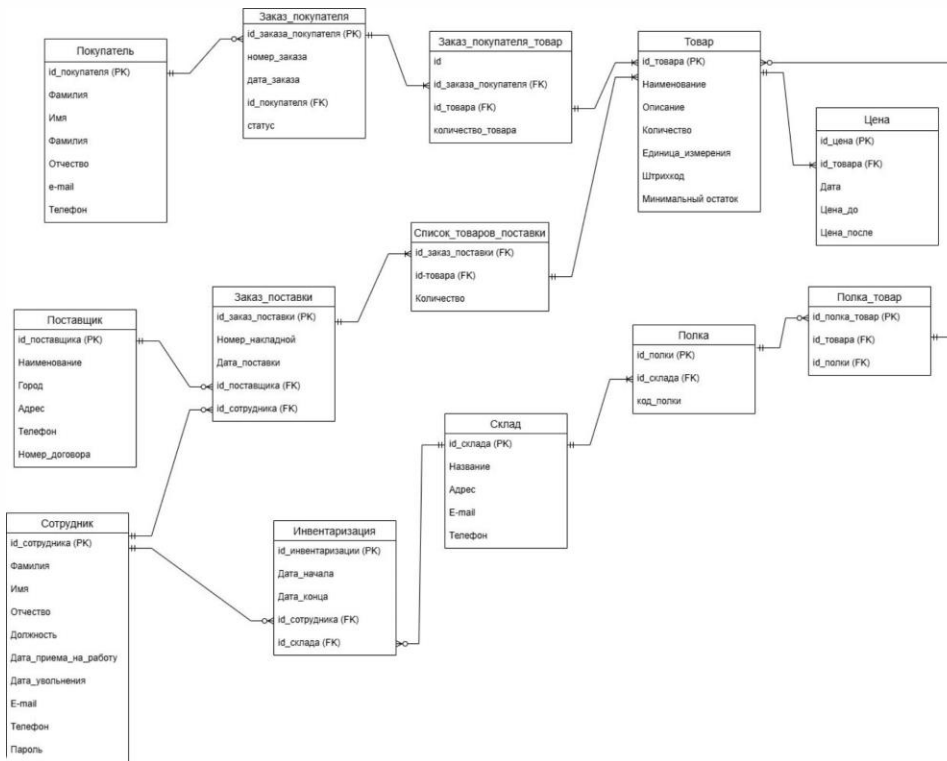
Итого

Общее количество позиций: 7
Итого по документу: 75 единицы (упаковок/кг/шт.)
Итоговая сумма без НДС: 17 355,00 руб.
НДС (20 %): 3 471,00 руб.
Общая сумма с НДС: 20 826,00 руб.

Подписи

Ответственный за приемку: Иванов А.С.
Дата изменения: 05.05.2026
Статус документа: Создан

Реляционная база данных



Тест-кейсы

Сценарий	Тип	Критерии успеха
Вход с корректными данными	Позитивный	Успешная авторизация, доступ к разрешённым операциям
Вход с неверными данными	Негативный	Сообщение об ошибке, вход заблокирован, логирование
Инвентаризация существующего стеллажа	Позитивный	Сканирование товаров, акт расхождений, синхронизация с 1С
Инвентаризация несуществующего стеллажа	Негативный	Сообщение об ошибке, система стабильна

План развития и следующий шаг



Подведём итоги: что сделано и что дальше

Что сделано

Подготовлены все
артефакты (Use Case, BPMN,
БД, макеты, тест-кейсы)

Артефакты согласованы и
полностью покрывают
требования

Готов план с KPI

Что дальше

Утвердить пилот по
приёмке

Подготовить ТЗ и тест-
кейсы

Начать реализацию

